

第四章

1. 已知两个向量 $d_1 = (-1, 5)^T, d_2 = (1, 1)^T$ 关于矩阵 $\begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 共轭, 则 $a = \underline{9}$ 。
2. 已知常数 a, b 满足 $-a + b = \frac{16}{5}$, 两个向量 $d_1 = (1, 2)^T, d_2 = (a, -1)^T$ 关于矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & b \end{bmatrix}$ 共轭, 则常数 $b = \underline{6}$ 。
3. a, b 是两个实数, 两个向量 $d_1 = (-3, a)^T, d_2 = (-1, 1)^T$ 关于矩阵 $\begin{bmatrix} b & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ 共轭, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为 $\underline{2}$ 。
4. 在最速下降法, Newton 法, FR 方法, DFP 方法, BFGS 方法中不具备二次终止性的算法为 最速下降法。
5. 请写出求解无约束最优化问题的具备二次终止性的四个算法 Newton 法、FR 方法、PRP 方法、DFP 方法
6. 在 R^3 中线性流形 $\{(1, 1, 1) + \alpha_0(1, 0, 2)^T + \alpha_1(-1, 2, 0)^T \mid \alpha_0, \alpha_1 \in R\}$ 上, 函数 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 的极小点为 $\underline{(2/3, 1/3, -1/3)^T}$ 。
7. 函数 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ 在线性流形 $\{(1, 1) + \alpha_0(1, 2)^T\}$ 上的极小点为 $(1, 1) + \beta(1, 2)^T$, 则 $\beta = \underline{-3/5}$ 。
8. 用最速下降法求解问题 $\min x_1^2 + 2x_2^2$, 以 $x^{(0)} = (1, 1)^T$ 为初始点迭代一步后得到的点 $x^{(1)} = \underline{(4/9, -1/9)^T}$ 。
9. 用牛顿法求解问题 $\min(x_1 + 2x_2)^2 + (x_2 - x_3 + 1)^2 + (x_1 + x_3 - 2)^2$, 以 $x^{(0)} = (1, 10, -9)^T$ 为初始点迭代一步后得到的点 $x^{(1)} = \underline{(2, -1, 0)^T}$ 。
10. 用 DFP 算法求解无约束最优化问题, $H_k = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, g_k = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, 则方向 $d_k = \underline{(0, -5)^T}$ 。

第三章计算题

11. 用 Newton 方法求解问题 $\min x_1^4 + x_2^2 - 2x_1 - x_2$, 初始点 $x^{(0)} = (1, 1)^T$. 求 $x^{(1)}$.
$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 5/6 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

12. 用 FR 方法求解问题 $\min \mathbf{x}_1^2 + \frac{5}{2}\mathbf{x}_2^2 - 3\mathbf{x}_1\mathbf{x}_2 + 2\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$, 初始点 $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1)^T$.

$$\mathbf{x}^* = (-7, -4)^T, f^* = -5.$$

13. 用 PRP 方法求解问题 $\min \mathbf{x}_1^2 + 2\mathbf{x}_2^2 - 2\mathbf{x}_1\mathbf{x}_2 - 2\mathbf{x}_1$, 初始点 $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1)^T$.

$$\mathbf{x}^* = (2, 1)^T, f^* = -2.$$

14. 用 DFP 方法求解问题 $\min \mathbf{x}_1^2 + 2\mathbf{x}_2^2$, 初始点 $\mathbf{x}^{(0)} = (1/2, 1/4)^T$. $H_0 = I$.

$$\text{DFP 矩阵修正公式为 } H_{k+1} = H_k - \frac{H_k y_k y_k^T H_k}{y_k^T H_k y_k} + \frac{s_k s_k^T}{y_k^T s_k}.$$

$$\mathbf{x}^* = (0, 0)^T, f^* = 0.$$

证明题

15. 设 G 为 n 阶正定对称矩阵, $u_1, u_2, \dots, u_n \in R^n$ 线性无关。 p_k 按如下方式生成:

$$p_1 = u_1, \quad p_{k+1} = u_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{u_{k+1}^T G p_i}{p_i^T G p_i} p_i \quad (k=1, 2, \dots, n-1), \quad \text{证明 } p_1, p_2, \dots, p_n \text{ 关于 } G \text{ 共轭}.$$

证明:

数学归纳法

$$\text{由于 } p_1^T G p_2 = p_1^T G(u_2 - \frac{u_2^T G p_1}{p_1^T G p_1} p_1) = p_1^T G u_2 - u_2^T G p_1 = 0,$$

所以 p_1, p_2 关于 G 共轭。

设 $p_i, p_j (1 \leq i < j \leq k)$ 关于 G 共轭, 即 $p_i^T G p_j = 0$, 下证 $p_j (1 \leq j \leq k)$ 与 p_{k+1} 关于 G 共轭

$$p_j^T G p_{k+1} = p_j^T G(u_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{u_{k+1}^T G p_i}{p_i^T G p_i} p_i) = p_j^T G u_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{u_{k+1}^T G p_i}{p_i^T G p_i} p_j^T G p_i,$$

由于 $p_i^T G p_j = 0 (j \neq i)$, 因此

$$p_j^T G p_{k+1} = p_j^T G u_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{u_{k+1}^T G p_i}{p_i^T G p_i} p_j^T G p_i = p_j^T G u_{k+1} - u_{k+1}^T G p_j = 0$$

故 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 关于 G 共轭

16. 设 A 为 n 阶对称正定矩阵, 非零向量 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 关于矩阵 A 共轭, 证明

$$A^{-1} = \sum_{k=1}^n \frac{p_k p_k^T}{p_k^T A p_k}.$$

$$\text{证明: 设 } B = \sum_{k=1}^n \frac{p_k p_k^T}{p_k^T A p_k},$$

由于非零向量 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 关于矩阵 A 共轭, 所以 $p_k^T A p_i = 0 (k \neq i)$,

对于任意 $i(1 \leq i \leq n)$,

$$BAp_i = \sum_{k=1}^n \frac{p_k p_k^T A p_i}{p_k^T A p_k} = \frac{p_i p_i^T A p_i}{p_i^T A p_i} = p_i$$

因此 $BA[p_1, p_2, \dots, p_n] = [BAp_1, BA p_2, \dots, BA p_n] = [p_1, p_2, \dots, p_n]$ 。

非零向量 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 关于矩阵 A 共轭, 所以 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 线性无关,

$[p_1, p_2, \dots, p_n]$ 可逆, 所以有 $BA = I, B = A^{-1}$ 。

17. 用 PRP 共轭梯度法求解无约束优化问题 $\min f(x)$, 若一维搜索是精确的, 且在求解过程中, 每一步的梯度都是非零向量, 证明 PRP 方法产生的搜索方向都是下降方向。

证明: (1) $p_0 = -g_0, p_0^T g_0 = -g_0^T g_0 < 0$, 所以 p_0 是下降方向。

$$(2) \quad k \geq 1 \text{ 时, } p_k = -g_k + \beta_{k-1} p_{k-1}, \text{ 其中 } \beta_{k-1} = \frac{g_k^T (g_k - g_{k-1})}{g_{k-1}^T g_{k-1}},$$

由于一维搜索是精确的, 所以 $g_k^T p_{k-1} = 0$

$$g_k^T p_k = -g_k^T g_k + \beta_{k-1} g_k^T p_{k-1} = -g_k^T g_k < 0$$

所以 p_k 是下降方向。

18. 设 A 为 n 阶对称正定矩阵, 非零向量 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 关于矩阵 A 共轭, $x \in R^n$ 。

证明 $x = \sum_{k=1}^n \frac{p_k^T A x}{p_k^T A p_k} p_k$ 。

证明: 非零向量 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 关于矩阵 A 共轭, 因此 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 线性无关, 它们构成 R^n 的一组基底。

设 x 在这组基底下的线性表示为 $x = \sum_{k=1}^n \alpha_k p_k$ 。

对任意 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 有 $p_i^T A x = \sum_{k=1}^n \alpha_k p_i^T A p_k$ 。

$p_1, p_2, \dots, p_n$ 关于矩阵 A 共轭, 当 $k \neq i$ 时 $p_j^T A p_k = 0$,

因此 $p_i^T A x = \alpha_i p_i^T A p_i$, $\alpha_i = \frac{p_i^T A x}{p_i^T A p_i}$ 。

因此 $x = \sum_{k=1}^n \frac{p_k^T A x}{p_k^T A p_k} p_k$

19. 设 H_k 是对称半正定但奇异的矩阵。证明 DFP 修正公式得到的

$H_{k+1} = H_k - \frac{H_k y_k y_k^T H_k}{y_k^T H_k y_k} + \frac{s_k s_k^T}{y_k^T s_k}$ 也是奇异的。

证明: 对于奇异矩阵 H_k , 存在向量 $u \neq 0$ 使得 $H_k u = 0$,

$$H_{k+1}u = H_k u - \frac{H_k y_k y_k^T H_k u}{y_k^T H_k y_k} + \frac{s_k s_k^T u}{y_k^T s_k} = \frac{s_k s_k^T u}{y_k^T s_k},$$

由于 $s_k = x_{k+1} - x_k = \alpha_k p_k = -\alpha_k H_k g_k$,

则 $s_k^T u = -\alpha_k g_k^T H_k^T u = -\alpha_k g_k^T H_k u = 0$,

从而 $H_{k+1}u = 0$,

因此, H_{k+1} 也是奇异矩阵。